



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO

Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora



Proyecto Final: Mezzanine

Integrantes:

- Dueñas Jarvio Pablo Alam (315289301)
- García Martínez Carlos Alfredo (421082588)
- Medina Vaca Katia Alessandra (319000436)
- Morales Zaragoza Eric Francisco (316299840)

Docente: Ing. Luis Sergio Valencia Castro

Fecha de entrega: jueves 14 de mayo de 2026

Semestre: 2026-2

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción

Este escrito detalla la perspectiva y los límites del esquema de modelado virtual para el Mezzanine perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La finalidad consiste en cimentar los fundamentos precisos para la creación de un ecosistema tridimensional dinámico, facilitando el reconocimiento visual del área a través de metodologías de computación gráfica en tiempo real.

2. Contexto del problema

Antecedentes

El Mezzanine del Conjunto Norte es un espacio utilizado para eventos académicos y actividades estudiantiles. Sin embargo, su visualización y análisis están limitados a la presencia física del usuario.

Problemática

Actualmente:

- No existe una representación digital interactiva del espacio.
- La visualización depende completamente de la presencia física.
- No se cuenta con herramientas de simulación o exploración virtual.

Necesidades

ID	NECESIDAD
NEC-1	Representar el espacio en 3D.
NEC-2	Permitir navegación visual.
NEC-3	Aplicar iluminación y texturas realistas.
NEC-4	Introducir biblioteca de audio.

3. Visión de la solución

Frase de visión

El sistema será una aplicación gráfica en tiempo real que permitirá la exploración visual del Mezzanine mediante una cámara virtual, integrando técnicas de modelado, iluminación, audio y renderizado para simular un entorno realista.

Características del sistema

ID	Descripción	Prioridad
CAR-1	Navegación mediante cámara (WASD + mouse)	Alta
CAR-2	Renderización 3D en tiempo real	Alta
CAR-3	Iluminación con modelo	Alta
CAR-4	Modelado del entorno arquitectónico	Alta
CAR-5	Animaciones ambientales	Alta
CAR-6	Audio ambiental	Alta

4. Alcance y limitaciones

Alcance

Entrega	Descripción
1.0	Modelado básico del entorno
2.0	Texturizado e iluminación
3.0	Implementación de la cámara
4.0	Animaciones y audio
5.0	Integración Final

Limitaciones

No se implementara interacción con los objetos.
No se desarrollará backend ni base de datos.

5. Contexto del sistema

Resumen de Involucrados

NOMBRE	ROL
Dueñas Jarvio Pablo Alam (315289301)	
García Martínez Carlos Alfredo (421082588)	
Medina Vaca Katia Alessandra (319000436)	
Morales Zaragoza Eric Francisco (316299840)	
Docente Ing. Luis Sergio Valencia Castro	Validación del proyecto
Usuario final	Explorador del entorno

Entorno de operación

El sistema se ejecutará en:

- Computadoras personales.
- Sistema operativo Windows.
- Aplicación local (no web).

Tecnologías:

- C++
- OpenGL
- GLFW



Imagen01_ArquitecturadelSistema

El sistema está compuesto por módulos independientes que colaboran para renderizar en tiempo real un entorno 3D navegable del Mezzanine.

Cada componente tiene una responsabilidad específica y se comunica mediante interfaces definidas.

01 INPUT SYSTEM: Detecta entradas del usuario (teclado y mouse) y las convierte en comandos.

02 CAMERA SYSTEM: Actualiza la posición, orientación de la cámara y ajusta la matriz de vista.

03 SCENE SYSTEM: Organiza todos los objetos de la escena, administra transformaciones y jerarquías.

04 RENDERER: Envía la información gráfica a la GPU y se encarga del renderizado en tiempo real.

05 LIGHTING SYSTEM: Calcula la iluminación de la escena usando el modelo

06 ANIMATION SYSTEM: Actualiza los objetos animados según el tiempo transcurrido.

07 AUDIO SYSTEM: Reproduce sonidos ambientales y efectos en tiempo real.



Imagen02_Frame



Imagen03_Vista4+1

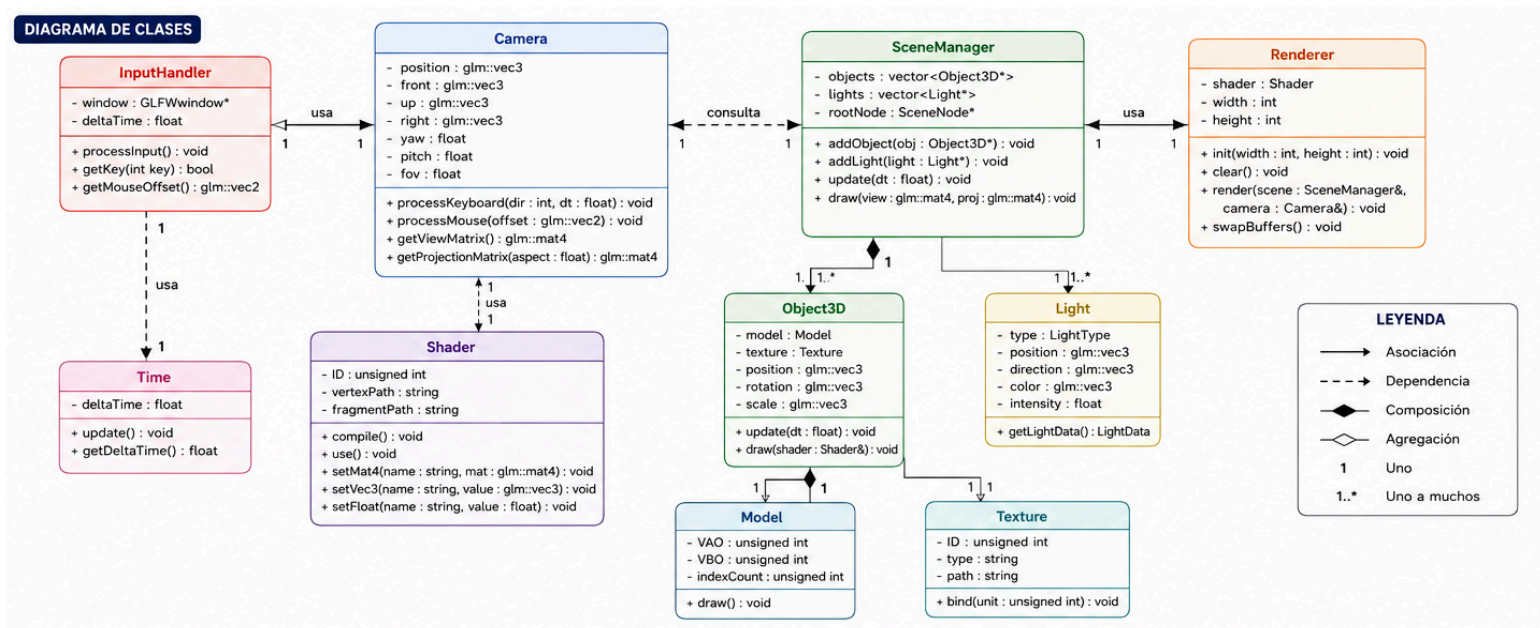
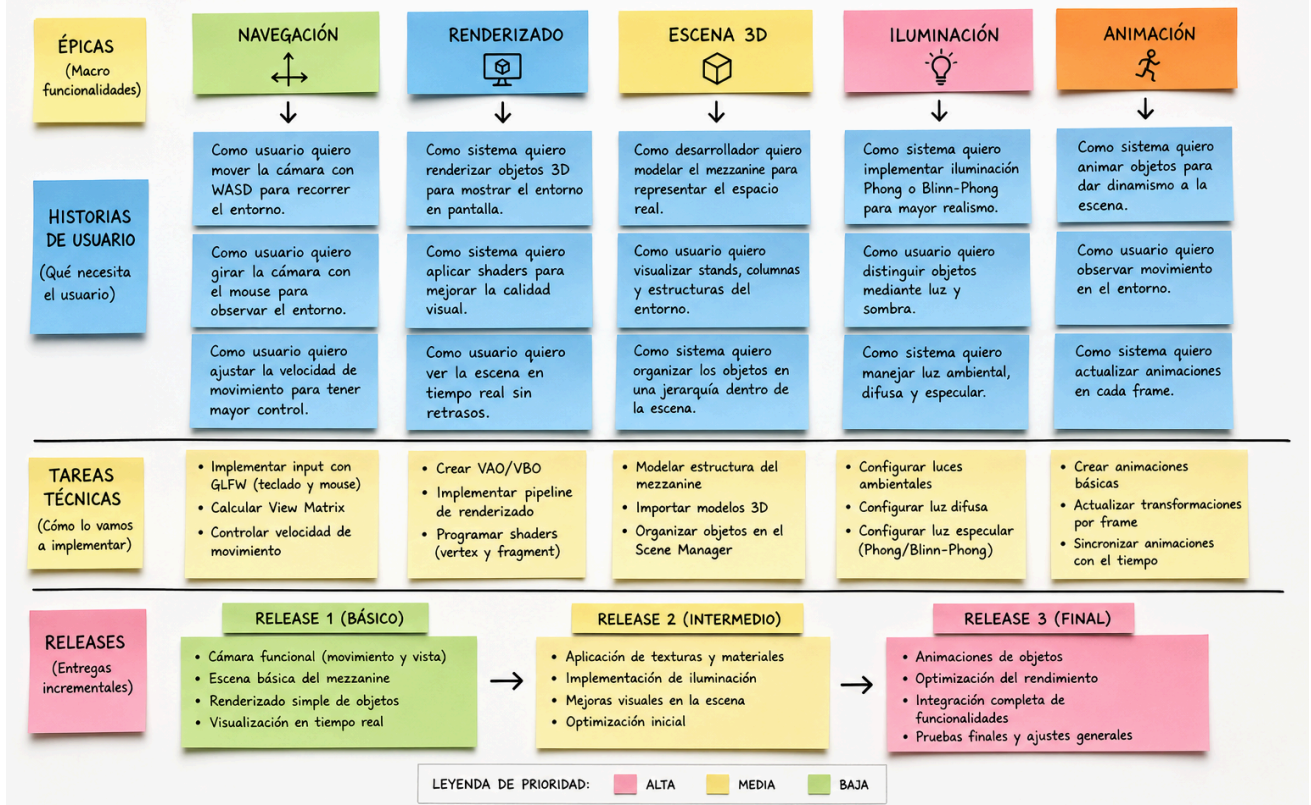


Imagen04_DiagramaUML_ArquitecSist

Fecha	Sprint	Actividad principal	Descripción	Estado
27 abril	Sprint 0	Levantamiento de información	Toma de fotografías del mezzanine y análisis visual del espacio	✓
28 abril	Sprint 0	Análisis de referencias	Identificación de estructuras, proporciones y elementos clave	✓
29 abril	Sprint 0	Estimación de medidas	Aproximación de dimensiones del espacio para modelado	✓
30 abril	Sprint 1	Modelado base	Creación de paredes, piso y estructura general	✓
4 mayo	Sprint 1	Ajuste de geometría	Corrección de proporciones y distribución del espacio	✓

Fecha	Sprint	Actividad principal	Descripción	Estado
5 mayo	Sprint 2	Modelado detallado	Incorporación de columnas, escaleras y elementos secundarios	✓
6 mayo	Sprint 2	Organización de escena	Jerarquía de objetos dentro del Scene Manager	✓
7 mayo	Sprint 3	Texturizado	Aplicación de materiales y texturas básicas	✓
8 mayo	Sprint 3	Iluminación	Implementación de modelo Phong/Blinn-Phong	✓
11 mayo	Sprint 4	Cámara	Implementación de movimiento WASD	✓
12 mayo	Sprint 4	Control de vista	Rotación con mouse y cálculo de View Matrix	✓
13 mayo	Sprint 5	Animaciones	Integración de animaciones básicas en objetos	✓
14 mayo	Sprint 6	Integración final	Pruebas generales, correcciones y optimización	✓

MAPA DE HISTORIAS DE USUARIO



BIBLIOGRAFIA

https://lucid.app/documents#/home?folder_id=recent
<https://www.canva.com/>